



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

导航传感器原理与应用 实验指导书

实验（3）：惯性导航实验

空间控制与惯性技术研究中心制

目 录

一、实验设计	- 1 -
1 实验目的	- 1 -
2 实验器材	- 1 -
3 实验原理	- 1 -
二、实验操作步骤与流程	- 5 -
1 实验准备与系统搭建	- 5 -
2 初始对准实验	- 6 -
3 姿态更新实验	- 6 -
4 实验收尾操作	- 6 -
5 实验须知	- 6 -

实验三 惯性导航实验 实验指导书

一、实验设计

1 实验目的

- (1) 掌握三轴转台的使用方法；
- (2) 掌握基于双矢量定姿的惯性导航系统初始姿态粗对准方法，掌握粗对准原理与计算流程；
- (3) 掌握基于卡尔曼滤波的惯性导航系统初始姿态精对准方法，掌握精对准原理与计算流程；
- (4) 掌握捷联惯导系统更新算法原理，掌握基于方向余弦矩阵或四元数的捷联惯导系统姿态更新算法。

2 实验器材

- (1) 三轴转台；
- (2) 万用表；
- (3) 惯性导航系统；
- (4) 电源箱；
- (5) 数据采集及处理计算机。

3 实验原理

3.1 惯性导航与初始对准概述

捷联惯性导航系统通过陀螺仪测量角速度、加速度计测量比力，经积分运算得到载体的姿态、速度和位置。初始对准是捷联惯性导航系统启动后的首要步骤，目的是确定载体坐标系（ b 系）相对于导航坐标系（ n 系）的初始姿态矩阵。初始对准的精度直接影响后续导航解算的准确性。

静基座对准时，载体相对于地面静止且位置已知。此时，加速度计测量的比力仅包含重力加速度分量，陀螺仪测量的是地球自转角速度分量。利用这些已知信息，可以解算出初始姿态。

通过初始对准过程得到初始姿态矩阵后，结合初始速度、初始位置信息，依据姿态更新算法、速度更新算法及位置更新算法即可实时进行载体姿态、速度、位置信息解算。

3.2 坐标系定义与变换

实验中涉及以下坐标系：

- (1) 导航坐标系（ n 系）：东北天（ ENU ）坐标系，原点位于载体中心或质心， E 轴指向东， N 轴指向北， U 轴指向天；
- (2) 载体坐标系（ b 系）：原点位于载体中心或质心， x_b 轴指向载体右方， y_b 轴指向载体纵轴方向（通常为前方）， z_b 轴与 x_b 轴、 y_b 轴满足右手定则；
- (3) 惯性坐标系（ i 系）：原点在地心，坐标轴相对于惯性空间固定。 x_i 轴指向春分点， z_i 轴与地球自转轴重合， y_i 轴与 x_i 轴、 z_i 轴满足右手定则；
- (4) 地球坐标系（ e 系）：原点在地心， x_e 轴指向轴指向本初子午线与赤道交点， z_e 轴与地球自转轴重合， y_e 轴与 x_e 轴、 z_e 轴满足右手定则；
- (5) 地理坐标系（ g 系）：原点位于载体中心或质心， x_g 轴指向地理东向、 y_g 轴指向地理北向， z_g 轴指向地理垂线定义的天向。

姿态变换用方向余弦矩阵 C_b^n 表示，它将 b 系下的矢量投影到 n 系。姿态角（横滚角 γ 、俯仰角 θ 、航向角 ψ ）与 C_b^n 的关系为（按 3-1-2 转序）：

$$\begin{aligned}
 C_b^n &= C_\psi C_\theta C_\gamma \\
 &= \begin{bmatrix} c_\psi & -s_\psi & 0 \\ s_\psi & c_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\theta & -s_\theta \\ 0 & s_\theta & c_\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\gamma & 0 & s_\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\gamma & 0 & c_\gamma \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_\psi c_\gamma - s_\psi s_\theta s_\gamma & -s_\psi c_\theta & c_\psi s_\gamma + s_\psi s_\theta c_\gamma \\ s_\psi c_\gamma + c_\psi s_\theta s_\gamma & c_\psi c_\theta & s_\psi s_\gamma - c_\psi s_\theta c_\gamma \\ -c_\theta s_\gamma & s_\theta & c_\theta c_\gamma \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{2}$$

3.3 静基座对准基本原理

在静基座条件下，载体速度恒为零，因此比力方程和角速度方程简化为：

$$f^b = C_n^b \cdot (-g^n) \tag{3}$$

$$\omega_{ib}^b = C_n^b \cdot \omega_{ie}^n \tag{4}$$

其中， $g^n = [0, 0, -g]^T$ 是重力矢量在 n 系下的表示；

$\omega_{ie}^n = [0, \omega_{ie} \cos L, \omega_{ie} \sin L]^T$ 是地球自转角速度在 n 系下的分量；

L 为当地纬度；

$\omega_{ie} = 7.292115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ 。

若已知 f^b 与 ω_{ib}^b 的测量值，理论上可以唯一解出 C_n^b ，但实际传感器存在噪声和偏差，因此需要采用粗对准与精对准两步法。

3.4 惯性系粗对准

将重力矢量在惯性空间中的投影作为参考，利用加速度计比力积分构造观测向量，通过双矢量定姿法直接解算出初始姿态矩阵。在静基座条件下，对加速度计输出比力 f^b 的表达式进行变换有：

$$C_b^n f^b = -g^n \quad (5)$$

$$C_b^i = C_n^i C_b^n \quad (6)$$

$$C_b^i f^b = -g^i \quad (7)$$

其中 g^i 为重力矢量在惯性系中的表达式，由地球自转引起，随时间变化：

$$g^i(t) = \begin{bmatrix} g \cos L \cos(\omega_{ie} t) \\ g \cos L \sin(\omega_{ie} t) \\ g \sin L \end{bmatrix} \quad (8)$$

对式（6）两边进行积分，得到速度关系：

$$\int_0^t C_b^i(\tau) f^b(\tau) d\tau = -\int_0^t g^i(\tau) d\tau \quad (9)$$

其中，观测速度向量 $V^i(t) = \int_0^t C_b^i(\tau) f^b(\tau) d\tau$ ，参考速度向量 $R^i(t) = -\int_0^t g^i(\tau) d\tau$ 。

同样，再次积分可得位置关系。取两个不同时刻 t_1, t_2 ，有：

$$V^i(t_1) = C_b^{i(0)} R^i(t_1) \quad (10)$$

$$V^i(t_2) = C_b^{i(0)} R^i(t_2) \quad (11)$$

其中， $C_b^{i(0)}$ 为初始时刻载体坐标系到惯性系的常值变换矩阵。利用双矢量定姿公式求解 $C_b^{i(0)}$ ：

$$C_b^{i(0)} = [V^i(t_1) \ V^i(t_2) \ V^i(t_1) \times V^i(t_2)] [R^i(t_1) \ R^i(t_2) \ R^i(t_1) \times R^i(t_2)]^{-1} \quad (12)$$

由已知的初始位置和初始时刻可以计算得到 $C_n^{i(0)}$ （初始导航系到惯性系的变换矩阵），于是初始时刻的姿态矩阵为：

$$C_b^{n(0)} = (C_n^{i(0)})^T C_b^{i(0)} \quad (13)$$

从中可以解算出横滚角 γ ，俯仰角 θ 和航向角 ψ ，作为粗对准姿态结果。

3.5 卡尔曼滤波精对准

精对准采用线性卡尔曼滤波器，以粗对准结果作为初始姿态，利用静基座速度为零的约束，对姿态误差、速度误差、传感器零偏等进行估计并补偿。选取

12 维状态向量:

$$\mathbf{X} = [\phi_E \quad \phi_N \quad \phi_U \quad \delta v_E \quad \delta v_N \quad \delta v_U \quad \varepsilon_x^b \quad \varepsilon_y^b \quad \varepsilon_z^b \quad \nabla_x^b \quad \nabla_y^b \quad \nabla_z^b] \quad (14)$$

其中, ϕ_E, ϕ_N, ϕ_U —— 计算导航坐标系与真实导航坐标系间失准角;

$\delta v_E, \delta v_N, \delta v_U$ —— 东北天向速度误差;

$\varepsilon_x^b, \varepsilon_y^b, \varepsilon_z^b$ —— 陀螺仪零偏误差;

$\nabla_x^b, \nabla_y^b, \nabla_z^b$ —— 加速度计零偏误差。

在静基座条件下, 线性化误差方程为:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{\phi}} = -(\boldsymbol{\omega}_{ie}^n \times) \boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_b^n \boldsymbol{\varepsilon}^b \\ \delta \mathbf{v}^n = (\mathbf{C}_b^n \mathbf{f}^b) \times \boldsymbol{\phi} + \mathbf{C}_b^n \nabla^b \\ \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^b = \mathbf{0} \\ \dot{\nabla}^b = \mathbf{0} \end{cases} \quad (15)$$

其中, $\boldsymbol{\omega}_{ie}^n$ —— 地球自转角速度在导航系下的投影;

$\mathbf{f}^b$ —— 加速度计比力输出;

$\boldsymbol{\varepsilon}^b$ —— 陀螺仪零偏误差矢量;

∇^b —— 加速度计零偏误差矢量。

量测方程为

$$\mathbf{z} = \mathbf{v}_{\text{SINS}} - \mathbf{0} = \delta \mathbf{v} + \mathbf{v}_{\text{噪声}} \quad (15)$$

整理为状态方程的形式为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{X}} = \mathbf{F}\mathbf{X} + \mathbf{G}\mathbf{W}^b \\ \mathbf{Z} = \mathbf{H}\mathbf{X} + \mathbf{V} \end{cases} \quad (16)$$

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} -(\boldsymbol{\omega}_{ie}^n \times) & \mathbf{0}_{3 \times 3} & -\mathbf{C}_b^n & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ -(\mathbf{g}^n \times) & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{C}_b^n \\ \mathbf{0}_{6 \times 3} & \mathbf{0}_{6 \times 3} & \mathbf{0}_{6 \times 3} & \mathbf{0}_{6 \times 3} \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$\mathbf{H} = [\mathbf{0}_{3 \times 3} \quad \mathbf{I}_{3 \times 3} \quad \mathbf{0}_{3 \times 6}] \quad (18)$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} -\mathbf{C}_b^n & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{C}_b^n \\ \mathbf{0}_{6 \times 3} & \mathbf{0}_{6 \times 3} \end{bmatrix} \quad (19)$$

$$\mathbf{W}^b = [w_{gx}^b \quad w_{gy}^b \quad w_{gz}^b \quad w_{ax}^b \quad w_{ay}^b \quad w_{az}^b] \quad (20)$$

$$\mathbf{V} = [V_E \quad V_N \quad V_U]^T \quad (20)$$

卡尔曼滤波流程如图 1 所示。

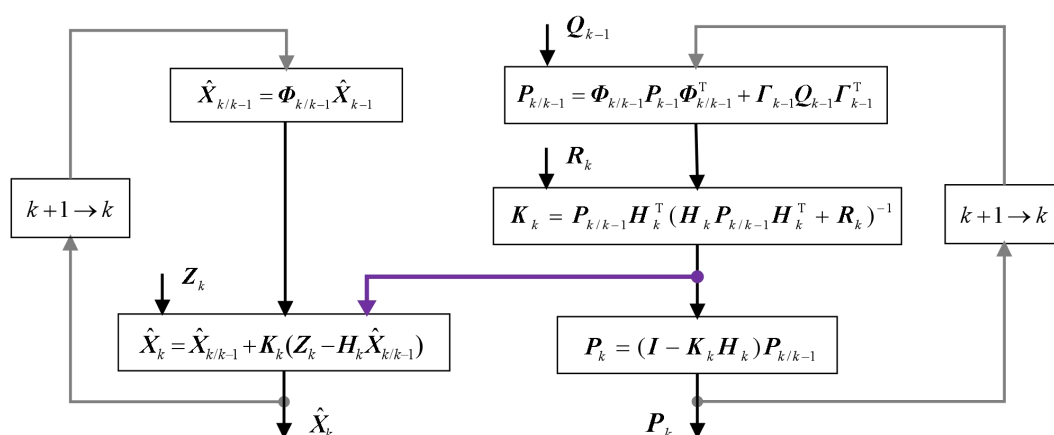


图 1 卡尔曼滤波流程图

3.6 惯导更新算法

图 2 展示了捷联惯导系统完整更新算法，图中各公式参考《捷联惯导算法与组合导航原理（第 1 版）》。

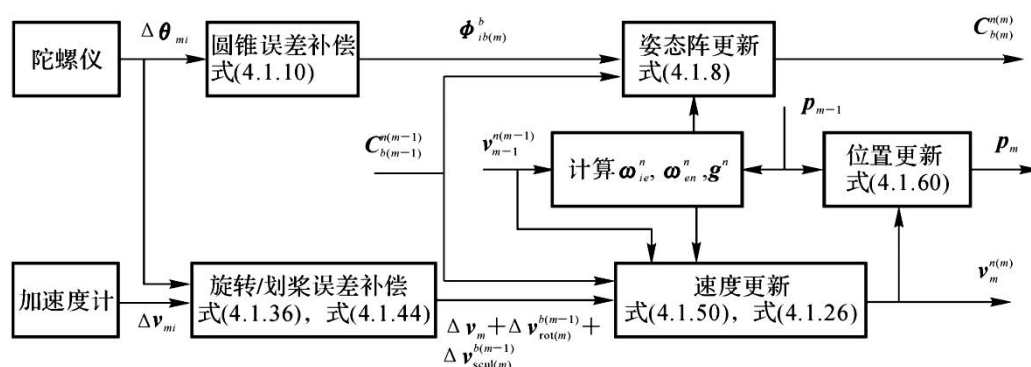


图 2 捷联惯导系统更新算法

二、实验操作步骤与流程

1 实验准备与系统搭建

- (1) 使用专用夹具将捷联惯导系统刚性固定在三轴转台台面中心，确保安装面平整无松动。
- (2) 按照接线规范，连接捷联惯导系统与电源箱、捷联惯导系统与采集计算机、转台与控制计算机，确认接口匹配。
- (3) 用万用表检测线路通断、电源正负极，杜绝短路、反接问题；检查转台运动范围无遮挡。
- (4) 检查确认后，依次开启总电源、转台控制电源、捷联惯导系统供电电源、采集计算机；打开转台控制软件与数据采集软件，确认转台通讯正常、捷联惯导系统数据输出稳定，无异常报错。

2 初始对准实验

数据采集步骤如下：

(1) 转台姿态设置：依次调整转台至基准姿态（姿态 1: $[0^\circ, 0^\circ, 0^\circ]$ ；姿态 2: $[30^\circ, 0^\circ, 0^\circ]$ ），每次调整后等待转台姿态完全稳定（ ≥ 15 秒）。

(2) 数据采集：每个姿态下，启动数据采集，连续采样三轴陀螺仪与三轴加速度计数据 200 秒，采样频率 200Hz，同时采集捷联惯导系统输出的姿态、速度、位置解算数据。

(3) 数据存储：采集完成后，以“imu_data_对准_姿态”命名保存原始传感器数据，以“sins_data_对准_姿态”命名保存捷联惯导系统解算数据。

完成数据采集后，编写粗对准程序与精对准程序，实现捷联惯导系统初始对准功能。

3 姿态更新实验

数据采集步骤如下：

(1) 转台姿态设置：在原转台姿态基础上，继续依次调整转台至基准姿态（姿态 1: $[0^\circ, 20^\circ, 0^\circ]$ ；姿态 2: $[0^\circ, 0^\circ, 90^\circ]$ ；姿态 3: $[-30^\circ, -20^\circ, 180^\circ]$ ），每次调整后等待转台姿态完全稳定（ ≥ 15 秒）。

(2) 数据采集：每个姿态下，启动数据采集，连续采样三轴陀螺仪与三轴加速度计数据 200 秒，采样频率 200Hz，同时采集捷联惯导系统输出的姿态、速度、位置解算数据。

(3) 数据存储：采集完成后，以“imu_data_更新_姿态”命名保存原始传感器数据，以“sins_data_更新_姿态”命名保存捷联惯导系统解算数据。

完成数据采集后，编写姿态更新程序，实现捷联惯导系统姿态更新功能。

4 实验收尾操作

(1) 所有数据采集完成后，停止数据采集软件，将转台复位至零位，关闭转台控制软件。

(2) 按照与上电相反的顺序，依次关闭捷联惯导系统电源、转台电源、总电源。

(3) 规范拆除线路，将实验器材、工具归位，清洁实验台面与场地，经指导教师确认后，方可离开实验室。

5 实验须知

5.1 数据处理

(1) 检查数据是否有丢包、野值，若有则通过插值或者滑动平均处理。对数据进行单位转换（确保角速率单位为 rad/s ，比力单位为 m/s^2 ）。

- (2) 注意将陀螺仪、加速度计数据转化为函数输入标准格式（维度 $N \times 7$, 1—7 列分别为：X 轴陀螺角速率、Y 轴陀螺角速率、Z 轴陀螺角速率、X 轴加速度计比力、Y 轴加速度计比力、Z 轴加速度计比力、时间戳）；
- (3) 实验中采用的惯性导航系统内部已完成陀螺仪数据的圆锥误差补偿及加速度计的划桨误差补偿，可直接使用进行惯导系统姿态、速度、位置更新；
- (4) 哈尔滨工业大学惯导中心坐标：纬度 45.734501° ，经度 126.634575° ，高度 146m。
- (5) 加速度计与陀螺组合输出数据结构如下：

`$GTIMU, GPSWeek, GPSTime, GyroX, GyroY, GyroZ, AccX, AccY, AccZ, Tpr*cs`

- (6) 捷联惯导系统输出数据结构如下：

`$GPFPD, GPSWeek, GPSTime, Heading, Pitch, Roll, Latitude, Longitude, Altitude, Ve, Vn, Vu, Baseline, NSV1, NSV2, Status*cs`

5.2 初始对准与姿态更新参考程序

可参考 PSINS 工具箱中的 `Aligni0vn` 程序完成初始对准实验。在函数调用过程中注意结合实验一中得到的陀螺仪与加速度计标定结果，对 `aligni0vn` 函数中的 `imuerr = imuerrset(0.002, 20, 0.001, 10);` 进行更改。其中四个参数分别对应陀螺常值零偏，加速度计常值零偏，陀螺角随机游走，加速度计速度随机游走。

可参考 PSINS 工具箱中的 `inspure` 程序完成姿态更新实验。